

MCTS/UCT w grze Cooldown Othello 6×6

Wojciech Jasiński

Metody Sztucznej Inteligencji 2

czerwiec 2026

Othello 6×6 – klasyczne zasady na mniejszej planszy.

Reguła stygnięcia (Cooldown): pionki postawione lub odwrócone w poprzedniej turze są *chronione* przez jedną turę – nie można ich od razu odbić.

- eliminuje *whipsaw* (naprzemienne odbijanie tych samych pionków),
- wprowadza zależność od historii: stan to para (plansza, ostudzone pionki),
- osłabia tablice transpozycji i klasyczne wagi pozycyjne.

Empirycznie (1000 partii losowych): reguła obniża rozgałęzienie ($5,3 \rightarrow 4,5$), długość gry ≈ 34 półruchy w obu wariantach.

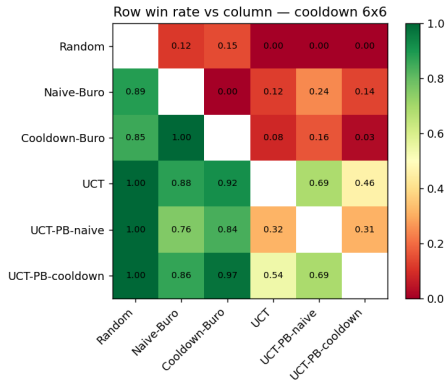
6 graczy: Random; Naive-Buro, Cooldown-Buro (heurystyki 1-warstwowe); UCT; UCT-PB-naive, UCT-PB-cooldown (UCT + progressive bias).

Hipotezy

- H1 UCT > heurystyki, mocniej pod regułą stygnięcia.
- H2 Progressive bias z Cooldown-Buro > bazowy UCT o ≥ 10 p.p.
- H3 Cooldown-Buro > Naive-Buro tylko pod regułą stygnięcia.
- H4 Przewaga drugiego gracza zanika pod regułą stygnięcia.

- Silnik gry i MCTS napisane od zera (Python); eksperymenty zrównoleglone.
- Turniej round-robin: $15 \text{ par} \times 200 \text{ partii} \times 2 \text{ warianty} = 6000 \text{ partii}$, budżet $B = 10\,000$ symulacji/ruch.
- Samogra najsilniejszego wariantu (≥ 2000 partii) dla H4.
- Strojenie: Optuna TPE, kaskadowo, $B_{\text{tune}} = 2000$.
- Statystyka: przedziały Wilsona, test dwumianowy, McNemar, korekta Holma.

Wyniki – współczynniki wygranych

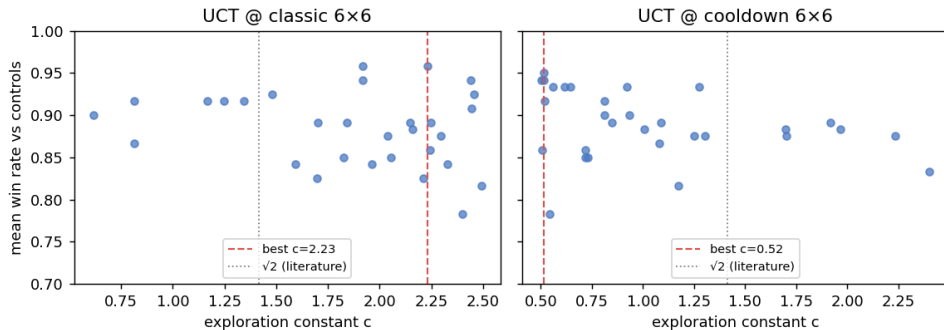


MCTS $\gg$ heurystyki. Ranking: UCT-PB-cooldown $\gtrsim$ UCT > UCT-PB-naive $\gg$ Cooldown-Buro > Naive-Buro > Random.

- H1 potwierdzona** – UCT bije Naive-Buro 88% (Cooldown) vs 77% (klasyk); przewaga o ~ 11 p.p. większa pod regułą.
- H2 odrzucona** – PB daje tylko ~ 4 p.p.; UCT-PB-naive wręcz *przegrywa* z bazowym UCT.
- H3 odrzucona** – Cooldown-Buro lepsza w *obu* wariantach (100% Cooldown, +26 p.p. klasyk), nie tylko pod regułą.
- H4 potwierdzona** – przewaga drugiego gracza 58% (klasyk) $\rightarrow$ 49% (Cooldown): strukturalna przewaga *znika* pod regułą.

Strojenie: zależność celu od c (PDP)

UCT objective is nearly flat in c (win-rate saturates) $\rightarrow c$ under-constrained



Cel niemal płaski w c (klasyk) – UCT przytłacza zestaw kontrolny, więc c jest słabo ograniczone; pod regułą stygnięcia łagodna preferencja małego c .

- Najsilniejszy gracz: UCT-PB-cooldown – ale główny zysk pochodzi z samego MCTS, nie z progressive bias.
- Reguła stygnięcia realnie zmienia grę i mocno karze „naiwne” bicia (zapaść Naive-Buro pod regułą).
- Zaskoczenie: heurystyka świadoma reguły pomaga *także* w klasycznym Othello – „trwałość bicia” to ogólnie wartościowy sygnał.
- Reguła zmienia balans: znika przewaga drugiego gracza – gra staje się bardziej zrównoważona.

Kod: github.com/wojtke/cooldown-othello-mcts | Gra:
wojtke.github.io/cooldown-othello-mcts

Dziękuję za uwagę